

Baccalauréat Sciences Expérimentales**Session : Normal** juin 2019**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Expérimentales****DURÉE DE L'ÉPREUVE : 3 heures****INSTRUCTIONS GÉNÉRALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 4 exercices :*

— Exercice 1 : Géométrie dans l'espace	3 points
— Exercice 2 : Nombres complexes	3 points
— Exercice 3 : Calculs des probabilités	3 points
— Problème : Étude de fonctions numérique, calcul intégral et suites numériques	11 points

♠ On désigne par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z ♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (3 pts)

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(1, -1, -1)$, $B(0, -2, 1)$ et $C(1, -2, 0)$.

1 - a) Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$

b) En déduire que $x + y + z + 1 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC) .

2 - Soit (S) la sphère d'équation $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 2z + 1 = 0$

Montrer que le centre de la sphère (S) est $\Omega(2, -1, 1)$ et que son rayon est $R = \sqrt{5}$.

3 - a) Calculer $d(\Omega, (ABC))$ la distance du point Ω au plan (ABC) .

b) En déduire que le plan (ABC) coupe la sphère (S) selon un cercle (Γ) (la détermination du centre et du rayon de (Γ) n'est pas demandée)

Exercice 2 : (3 pts)

1 - Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes l'équation : $z^2 - 2z + 4 = 0$

2 - Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B, C et D d'affixes respectives $a = 1 - i\sqrt{3}$, $b = 2 + 2i$, $c = \sqrt{3} + i$ et $d = -2 + 2\sqrt{3}$.

a) Vérifier que $a - d = \sqrt{3}(c - d)$.

b) En déduire que les points A, C et D sont alignés.

3 - On considère z l'affixe d'un point M et z' l'affixe de M' image de M par la rotation R de centre O et d'angle $\frac{-\pi}{3}$

Vérifier que $z' = \frac{1}{2}az$

4 - Soient H l'image du point B par la rotation R , h son affixe et P le point d'affixe p tel que $p = a - c$.

a) Vérifier que $h = ip$

b) Montrer que le triangle (OHP) est rectangle et isocèle en O .

Exercice 3 : (3 pts)

Une urne contient dix boules : trois boules vertes, six boules rouges et une boule noir indiscernables au toucher. On tire au hasard et simultanément trois boules de l'urne.

On considère les événements suivants :

A : « Obtenir trois boules vertes »

B : « Obtenir trois boules de même couleur »

C : « Obtenir au moins deux boules de même couleur »

1 - Montrer que $P(A) = \frac{1}{120}$ et $P(B) = \frac{7}{40}$

2 - Calculer $p(C)$.

Problème : (11 pts)**Première partie :**

Soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle $]0, +\infty[$ par : $f(x) = x + \frac{1}{2} - \ln x + \frac{1}{2} (\ln x)^2$ et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité:1 cm)

0,5 pt

1 - Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, puis interpréter le résultat géométriquement.

0,25 pt

2 - a) Vérifier que pour tout x de $]0, +\infty[$, $f(x) = x + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2} \ln x - 1\right) \ln x$

0,5 pt

b) En déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

0,5 pt

c) Montrer que pour tout x de $]0, +\infty[$, $\frac{(\ln x)^2}{x} = 4 \left(\frac{\ln \sqrt{x}}{\sqrt{x}}\right)^2$

puis en déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$

0,75 pt

d) Montrer que (C) admet au voisinage de $+\infty$ une branche parabolique de direction asymptotique la droite (Δ) d'équation $y = x$

0,5 pt

3 - a) Montrer que pour tout x de $]0, 1]$: $(x - 1) + \ln x \leq 0$
et pour tout x de $[1, +\infty[$: $(x - 1) + \ln x \geq 0$

1 pt

b) Montrer que pour tout x de $]0, +\infty[$, $f'(x) = \frac{x - 1 + \ln x}{x}$

0,5 pt

c) Dresser le tableau de variations de la fonction f

0,5 pt

4 - a) Montrer que $f''(x) = \frac{2 - \ln x}{x^2}$ pour tout x de $]0, +\infty[$

0,5 pt

b) En déduire que (C) admet un point d'inflexion dont on déterminera les coordonnées.

0,5 pt

5 - a) Montrer que pour tout x de $]0, +\infty[$, $f(x) - x = \frac{1}{2} (\ln x - 1)^2$ et déduire la position relative de (C) et (Δ)

1pt

b) Construire (Δ) et (C) dans le même repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$

0,5 pt

6 - a) Montrer que la fonction $H : x \mapsto x \ln x - x$ est une fonction primitive de la fonction $h : x \mapsto \ln x$ sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

0,75 pt

b) A l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_1^e (\ln x)^2 dx = e - 2$

0,5 pt

c) Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine plan limité par (C) et (Δ) et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

Deuxième partie :

Soit (u_n) la suite numérique définie par : $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout n de $\mathbb{N}$

0,5 pt

1 - a) Montrer par récurrence que $1 \leq u_n \leq e$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

0,5 pt

b) Montrer que la suite (u_n) est croissante.

0,5 pt

c) En déduire que la suite (u_n) est convergente.

0,75 pt

2 - Calculer la limite de la suite (u_n)

FIN